

MEDIDORES DE VAZÃO

Manutenção e Operação

Formação técnica para decisões seguras em campo

Formação técnico-profissional para aplicações críticas de medição em óleo e gás, conectando fundamentos físicos, instalação, referências normativas, diagnóstico e manutenção das principais tecnologias.

12 h

CARGA HORÁRIA

10/08 a 13/08/2026

SEGUNDA A QUINTA-FEIRA

ONLINE AO VIVO

VIA ZOOM · 4 ENCONTROS DE 3 H

ACESSO ESTENDIDO INCLUSO NA COMPRA**Curso disponível na plataforma The Standard por 45 dias**

Sobre o curso

Desenvolvido para profissionais de sistemas de medição fiscal e operacional. A formação apoia decisões reais de instalação, partida, operação, diagnóstico e manutenção, com atenção especial à medição em linhas de flare.

Objetivo geral

Capacitar o participante a operar, avaliar, diagnosticar e manter sistemas de medição de vazão com rigor metrológico e visão sistêmica, integrando base normativa, fundamentos técnicos e prática de campo.

Ao final, o participante estará apto a

- Explicar os fundamentos físicos das principais tecnologias.
- Selecionar a tecnologia conforme aplicação, fluido, faixa e requisitos fiscais.
- Aplicar critérios normativos e boas práticas de instalação.
- Reconhecer falhas, anomalias e sinais críticos em operação.
- Planejar partidas com checklists e cuidados específicos.

Informações essenciais

MODALIDADE Online ao vivo, via Zoom**DATAS** 10/08 (segunda) a 13/08/2026 (quinta)**CARGA HORÁRIA** 12 horas · 4 encontros de 3 horas**PÚBLICO-ALVO** Técnicos de instrumentação, engenheiros de medição, operadores avançados de produção e profissionais de manutenção.**PRÉ-REQUISITOS** Conhecimentos básicos de instrumentação industrial; experiência de campo recomendada.**INSTRUTOR** Julio Cesar Francisco Dias · mais de 20 anos em medição fiscal, comissionamento, instrumentação e operação offshore.**CERTIFICAÇÃO** Certificado FlowCore Academy mediante presença mínima de 75% nas aulas ao vivo.

METODOLOGIA

Aulas ao vivo, casos reais de campo, discussão orientada, normas e documentos de referência. Cada encontro combina fundamentos, aplicação prática e perguntas em tempo real. Material de apoio digital incluso.

Todos os módulos e descritivos

9 módulos · fundamentos, tecnologias, diagnóstico, flare e preparação para partidas

01 INTRODUÇÃO

- Conceitos gerais de medição
- Definição de medição em engenharia
- Natureza do fluido
- Desafios específicos da medição de petróleo bruto (crude oil)

02 MANUTENÇÃO

- Disponibilidade de equipamentos
- Relação entre custo, confiabilidade e qualidade da medição

03 MEDIDORES TIPO TURBINA

- Histórico e evolução da tecnologia
- Tipos de turbinas e principais componentes
- Características dos fluidos e impacto no desempenho
- Pickoff, pré-amplificador e fidelidade dos pulsos
- Instalação, cabeamento e requisitos de montagem
- Efeitos da vibração mecânica
- Critérios de escolha entre turbina e medidor de deslocamento positivo
- Aplicações de CFD e FEA

04 MEDIDORES DE DESLOCAMENTO POSITIVO

- Critérios de seleção e comparação de desempenho
- Base normativa
- Princípio aplicado ao medidor birotor
- Características do processo de medição
- Modelo matemático conceitual

05 MEDIDORES CORIOLIS (MÁSSICOS)

- Análise de montagem: configurações corretas e incorretas
- Geometrias de tubo reto e tubo em U
- Base normativa e tipos de medidores Coriolis
- Requisitos de instalação
- Influência da densidade na medição

06 MEDIDORES ULTRASSÔNICOS

- Fundamentos da medição ultrassônica
- Conceito de corda acústica (chord)
- Perfil de velocidade
- Comparativo técnico entre fabricantes

07 MEDIDORES MAGNÉTICOS

- Conceito e princípio de funcionamento
- Componentes principais
- Requisitos de instalação
- Testes e diagnóstico
- Tipos de medidores
- Manutenção preventiva

08 FLARE - MEDIÇÃO ULTRASSÔNICA

- Contexto e criticidade da aplicação
- Classificação segundo a ANP
- Principais desafios da medição
- Montagem e cuidados de instalação
- Calibração a seco (First Dry)
- Interpretação dos resultados da calibração a seco
- Leitura e entendimento dos sinais
- Comparativo com soluções de outros fabricantes
- Ações recomendadas em situações extremas

09 PREPARAÇÃO PARA PARTIDAS DE PLANTAS

- Checklist de preparação
- Medidas para evitar danos durante a partida
- Responsabilidades e desafios do técnico de medição

BASE DO CONHECIMENTO

NORMATIVO-TÉCNICO · ANP, INMETRO, ISO, API e documentação de fabricantes PRÁTICA DE CAMPO · operação real, casos vividos e consequências observáveis
ORIENTAÇÃO OPERACIONAL · boas práticas para rotina, partida e diagnóstico REFERÊNCIAS · Portaria Conjunta ANP/INMETRO nº 1; ISO 5167; API MPMS; ABB, KROHNE, Emerson/Micro Motion, Endress+Hauser e Fluenta.